

$$\begin{cases} Q(x; y) = y + \sqrt{1 + 2x^2}; \\ P(x; y) = x + y + 1 \end{cases}; \begin{cases} \sqrt{1 + 2x^2} = -y; \\ x = -y - 1 \end{cases}; y^2 = 1 + 2y^2 + 4y + 2; y^2 + 4y + 3 = 0;$$

$y_1 = -1, y_2 = -3$, и оба являются корнями.

Особыми точками будут $A_1(0; -1)$ и $A_2(2; -3)$.

$$1) y = \varphi - 1. \frac{d\varphi}{dx} = \frac{\varphi - 1 + \sqrt{1 - 2x^2}}{x + \varphi};$$

$$\Psi_\varphi(x; \varphi) = \sqrt{1 - 2x^2} - 1 = 1 + \frac{1}{2}(-2x^2) + o(x^2) - 1 = O(x^2) = O(r^2), \text{ так что,}$$

$$\text{например, } \frac{\Psi_\varphi(x; \varphi)}{r^{1+0,5}} \rightarrow 0 \text{ при } r(x; \varphi) \rightarrow 0.$$

Таким образом, уравнение с выделенными линейными частями имеет вид $\frac{d\varphi}{dx} = \frac{\varphi}{x + \varphi}$. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $\det(A - \lambda E) = (\lambda - 1)^2$. $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ и особая точка $A_1(0; -1)$ является «вырожденным узлом».

$A - \lambda_1 E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Единственная сепаратриса $\varphi_1 = 0$ будет касательной для траекторий.

$$2) \begin{cases} x = \xi + 2 \\ y = \varphi - 3 \end{cases} \cdot \frac{d\varphi}{d\xi} = \frac{\varphi + \sqrt{9 + 2\xi^2 + 8\xi} - 3}{\xi + \varphi}.$$

$$\begin{aligned} \sqrt{9 + 2\xi^2 + 8\xi} - 3 &= 3\sqrt{1 + \frac{2}{9}\xi^2 + \frac{8}{9}\xi} - 3 \\ &= 3 \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{2}{9}\xi^2 + \frac{8}{9}\xi \right) + O \left(\left(\frac{2}{9}\xi^2 + \frac{8}{9}\xi \right)^2 \right) \right) - 3 \\ &= \frac{4}{3}\xi + O(\xi^2) \\ &= \frac{4}{3}\xi + O(r^2) \text{ при } r \rightarrow 0. \end{aligned}$$

$$\text{Без нелинейностей получаем } \frac{d\varphi}{d\xi} = \frac{\frac{4}{3}\xi + \varphi}{\xi + \varphi}. A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix}.$$

$\det(A - \lambda E) = \frac{1}{3}(3\lambda^2 - 6\lambda - 1)$. $\lambda_1 = \frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}$, $\lambda_2 = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}$, и особая точка $A_2(2; -3)$ – «седло».

$$\text{Для } \lambda_1 = \frac{3 - 2\sqrt{3}}{3} \text{ имеем собственный вектор } v_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ сепаратрису } \varphi_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}}\xi,$$

$$\text{а для } \lambda_2 = \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3} \text{ имеем собственный вектор } v_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ сепаратрису } \varphi_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}\xi.$$